



캡스톤 기획안 최종

# 문서버전	4
🕒 최종 편집 일시	2026년 4월 1일 오전 9:06
📎 파일	캡스톤_레알_썬최종.pdf

기획안 · ANG Project

조직 내 업무 흐름을 기억하고, 다음 사람이 더 잘할 수 있도록 돕는 지능형 협업 플랫폼

01 — 프로젝트 기획내용

"작년에 누가 이 신청서 썼지? 어디 있지? 그냥 처음부터 다시 쓸까?"

과거 자료가 있다는 건 알지만, 찾는 데 시간이 더 걸리고 결국 매년 같은 문서를 새로 만들게 됩니다. 업무를 인수인계받은 신입은 맥락 없이 파일만 전달받고, 팀장은 누가 무슨 업무를 하고 있는지 따로 물어봐야 알 수 있습니다.

이 문제는 대학 행정 부서, 학생회, 연구실까지 — 조직이 있는 곳이라면 어디서나 반복되는 구조적 비효율 적입니다.

💡 "이전에 한 일이 다른 사람에게, 그리고 다음에도 제대로 이어질 수 있다면 어떨까?"

— 이 질문이 ANG의 출발점입니다.

항목	내용
프로젝트명	ANG (AI Network Group)
핵심 목표	반복 작업 감소 / 업무 흐름 시각화 / 조직 데이터 연속성 확보
1차 타깃	대학 행정 부서 (평생 교육원 등)
차별점	쓸수록 조직 데이터가 자동 축적되는 구조 — 범용 협업툴과 다른 핵심

02 — 문제 정의

조직이 반복적으로 겪는 4가지 비효율

문제 ① 매년 같은 문서를 처음부터 만든다

행사 신청서, 예산안, 보고서 등 이전 파일을 찾기 어렵거나 공유가 안 되어 있어 탐색 시간 + 재작성 시간이 이중으로 낭비됩니다.

문제 ② 팀 전체의 업무 현황을 파악하기 어렵다

팀장은 각 팀원의 업무 진행 상황을 직접 물어봐야 합니다. 업무 편중이나 중복을 사전에 발견하기 어렵습니다.

문제 ③ 반복 일정인데 준비가 늦거나 잊는다

매년 같은 시기에 반복되는 일정이지만, 전임자의 기록이 없거나 준비 시작 시점을 놓치게 됩니다.

문제 ④ 인수인계는 파일 전달로 끝난다

가장 중요한 건 "왜 이렇게 했는지"인데, 지금의 인수인계는 파일 공유로 끝납니다. 맥락 없이 전달된 자료는 활용되지 않고 쌓이기만 합니다.

03 — 킬러 콘텐츠 (핵심 기능)

3가지 기능이 유기적으로 연결됩니다

📁 문서 재활용 시스템

새 문서 작성 시, 제목이나 문서 유형을 입력 시, 유사한 과거 문서 리스트가 자동으로 나열됩니다. 리스트에는 문서명·작성일이 함께 표시되며, 파일을 클릭하면 해당 문서의 내용을 미리보기로 확인할 수 있습니다. 내용을 확인한 뒤 원하는 파일을 내려받은 후 업로드 시 해당 문서를 기반으로 초안이 자동 생성됩니다. PDF, DOCX, HWP(예정) 등 다양한 형식을 통합 지원합니다.

예시: 행사 지원 신청서 작성" 입력

→ 2023·2024·2025년 동일 행사 신청서 리스트 자동 나열

→ 2024년 파일 클릭 → 본문 내용 미리보기 확인 → 선택 → 날짜·담당자만 수정해서 완성

📋 업무 보드 (칸반 방식)

업무를 대기 / 진행 중 / 완료 상태로 시각화하고, 팀원별 담당 업무를 한눈에 확인합니다. 업무 생성 시 담당자 지정·마감일 설정이 가능하며 조직 데이터와 연동됩니다.

예시: 팀장이 보드판을 열면 → "이번 주 3명이 동시에 결산 작업 중" 즉시 파악 → 신입에게 다른 업무 배분 결정

📅 업무 흐름 연동 캘린더

단순 날짜 관리가 아닌, 과거 업무 패턴 기반으로 일정을 자동 제안합니다. 반복 업무는 다음 해 일정에도 자동 반영되어 준비 시작 시점을 절대 놓치지 않습니다.

예시: 매년 11월에 결산 업무 진행 → 10월 말에 "준비 시작" 알림 자동 발송 + 작년 결산 서류 리스트 함께 제공

🔗 부서 전용 모듈화

처음부터 전체를 도입할 필요가 없습니다. 행정팀에는 공문·신청서 자동화 모듈, 학생회에는 예산 보고 모듈, 연구실에는 회의록 요약 모듈처럼 **부서의 업무 성격에 맞는 기능만 골라서 시작**할 수 있습니다. 필요한 것부터 붙이고, 쓸수록 데이터가 쌓여 점점 조직에 맞게 고도화됩니다.

04 — 기술 스택 및 구현 방식

🔒 ANG는 외부 API에 의존하지 않는 **로컬 AI 서버**로 구동됩니다. 학교 데이터가 외부로 나가지 않는 구조입니다.

LLM 엔진 — Ollama

오픈소스 LLM을 로컬 서버에서 직접 실행. 인터넷 없이도 AI 동작. 사내 DB와 직접 연결해 부서 특화 답변 생성.

Ollama LLaMA 3 Mistral

문서 검색 — RAG

Retrieval-Augmented Generation: 과거 문서를 벡터화해 저장. AI가 질문 시 관련 문서를 즉시 검색해 근거 기반 답변 생성.

RAG LangChain ChromaDB

문서 디지털화 — OCR

스캔 문서, 수기 신청서, PDF를 텍스트로 변환. AI가 즉시 읽고 요약·분류·초안 생성에 활용 가능.

Python Tesseract PyMuPDF

업무 보드 — 웹 기반 UI

칸반 보드, 캘린더, 문서 뷰어를 단일 웹 인터페이스로 제공. 별도 설치 없이 브라우저에서 바로 사용.

React FastAPI PostgreSQL

배포 및 환경 관리 — Docker

전체 서비스를 컨테이너로 패키징해 어떤 서버 환경에서도 동일하게 구동. 부서별 독립 환경 분리 및 빠른 배포·복구 지원.

Docker Docker Compose

05 — 경쟁 플랫폼 비교

왜 기존 도구로는 부족한가

노션, 슬랙, 구글 워크스페이스 등 기존 협업 툴은 공통적으로 **"지금 이 조직"의 데이터를 누적시키지 않습니다.**

비교 항목	기존 협업툴 (노션·슬랙 등)	외부 AI (ChatGPT 등)	ANG
문서 관리	저장 중심	텍스트 생성만 가능	재활용 중심
업무 관리	개인 할 일 위주	해당 없음	팀 전체 흐름 중심
일정 관리	직접 입력만 가능	해당 없음	과거 패턴 기반 자동 제안
인수인계	파일 전달로 종료	해당 없음	맥락 포함 업무 자산 전달
보안	외부 클라우드 저장	데이터 외부 전송	로컬 서버 완전 폐쇄
데이터 누적	사용자가 직접 관리	누적 불가	사용할수록 자동 축적

ANG는 **"쓸수록 조직이 똑똑해지는데"** 구조입니다. 범용 툴이 채우지 못하는 "조직 고유 데이터의 자산화"가 핵심 차별점입니다.

06 — 목표 고객 및 페르소나

이런 분들이 필요합니다

👤 관리자 — 팀장 / 부장 (박민수, 42세)

- **현재 고충:** 7명 팀원의 업무 진행 현황을 구두 보고에만 의존. 업무 분담 시 누가 여유 있는지 몰라 결국 일 잘하는 직원에게만 업무가 몰림.
- **ANG 활용:** 보드 하나로 전체 진척도 투명하게 확인 → 업무 편중 즉시 발견 → 데이터 기반 공정 분배 결정

👤 실무자 — 경력 직원 / 대리 (최유리, 31세)

- **현재 고충:** 매번 작년·재작년 폴더를 뒤져 양식 맞추는 데 하루 절반 소모. 소통 누락으로 동료와 같은 자료를 이중으로 조사한 경험.
- **ANG 활용:** 중복 작업 방지 → AI가 과거 데이터 즉각 검색 후 문서 초안 자동 생성 → 작업 시간 단축 및 업무 스트레스 감소

👤 신입 — 신입사원 / 새 학기 사원 (김건우, 26세)

- **현재 고충:** 인수인계를 제대로 받지 못해 업무 히스토리 전무. 다음 달 정기 일정을 몰라 항상 닥쳐서 처리하다 실수 발생.
- **ANG 활용:** AI 캘린더가 과거 타임라인 분석 후 일정 선제 알림 → 충분한 준비 시간 확보 → 보드판으로 팀 내 주도적 업무 관리

07 — 시장 타당성 (근거 자료)

왜 지금, 왜 이 시장인가

📌 교육부 · 대학의 AI·디지털 전환을 정책적으로 지원 중

교육부는 2025~2026년에 걸쳐 전문대학의 AI·디지털 전환(DX)을 체계적으로 지원하는 사업을 추진하고 있습니다. 이는 ANG의 도입 명분과 정확히 맞물립니다.

출처: [교육부 공식 사업 공고](#)

📌 KISA · 외부 AI 사용 시 보안·개인정보 우려는 제도적으로 실재하는 문제

KISA는 생성형 AI 개발·활용 시 개인정보 처리에 관한 별도 안내서를 공개했습니다. 이 규제 환경이 ANG의 로컬 AI 서버 구조를 단순한 기능이 아닌 필수 설계 조건으로 만듭니다.

출처: [KISA 생성형 AI 개인정보 안내서](#)

📌 KERIS · 교육 디지털 전환은 선택이 아닌 구조적 과제

KERIS의 「교육 디지털 전환 기본계획 수립을 위한 기초 연구」는 학교 조직의 행정·문서·일정·정보관리 방식이 디지털 기반으로 개선될 필요가 있다고 명시합니다.

출처: [KERIS 교육 디지털 전환 기초 연구](#)

08 — 자사 분석 (SWOT)

기회를 잡고 약점을 관리한다

	내용
S 강점	조직 맞춤형 데이터 누적 구조 / 로컬 서버 기반 보안성 / 익숙한 칸반+캘린더 UI / 모듈화 설계로 도입 부담 최소화
W 약점	초기 문서 업로드 작업 필요 / 로컬 서버 하드웨어 비용 / 사용자 적응 기간 2~4주 / 신생 조직은 초기 AI 효용 낮음
O 기회	교육부 대학 DX 정책 지원 사업 연계 (B2G) / 1~2년 주기 담당자 교체로 인수인계 수요 상시 존재 / 디지털 전환 수요 급증
T 위협	노션·슬랙 등 기존 툴의 AI 기능 추가 가능성 / 대형 ERP 업체 AI 모듈 진입 / 대학 예산 부족으로 도입 결정 지연

SWOT 대응 전략

- 초기 데이터 부담 → 기존 파일 일괄 업로드 기능으로 진입 장벽 최소화
- 적응 기간 → 칸반+캘린더 UI로 별도 교육 없이 바로 사용 가능하게 설계
- 경쟁 툴 대비 → "우리 조직 데이터 기반" 포인트로 차별화. 범용 툴이 채우지 못하는 영역 공략
- 예산 부담 → 모듈별 선택 도입으로 소규모 예산 조직도 단계적 시작 가능

09 — 수익 모델

어떻게 돈을 버는가

부서 단위로 시작해 성과를 증명하고 점차 확장하는 구조입니다.

단계	형태	주요 내용
1단계 · 초기 구축	부서 1개 기준	로컬 AI 서버 셋업, 기존 문서 OCR 변환, 초기 AI 학습 데이터 가공, UI 커스터마이징 (스타트업이나 신생조직은 1차 타깃에서 제외)
2단계 · 유지보수	월 구독 · 부서 단위	LLM 모델 업데이트, 서버 모니터링, 추가 데이터 학습, 기술 지원 (월 2회)

단계	형태	주요 내용
3단계 · 확장	기능 단위 라이선스	문서 자동화 모듈, 캘린더 예측 모듈, 업무 보드 모듈, 타 부서 확장 도입

💰 수익 구조 핵심: 초기 구축비로 진입 후, 유지보수 구독으로 안정적 반복 수익 확보. 사용할수록 데이터가 쌓여 이탈 가능성이 낮고, 장기 고객 유지율이 높습니다.

10 — 개발 및 운영 전략

단계별로 증명하고 확장한다

1단계 · 파일럿 운영 — 핵심 기능 3가지 검증

문서 재활용 / 업무 보드 / 캘린더 알림 3개 모듈로 1개 부서에서 3개월 파일럿. 실제 업무 시간 단축 데이터를 측정해 도입 ROI 근거를 확보합니다.

2단계 · 피드백 기반 개선 — 실사용 데이터로 완성도 상향

파일럿 사용자 피드백으로 UI/UX 및 AI 정확도 개선. 성공 사례를 레퍼런스로 정리해 다음 도입 조직 설득 자료로 활용합니다.

3단계 · 조직 내 확장 — 타 부서로 단계적 도입

파일럿 성과를 바탕으로 대학 내 타 부서로 확장. 교육부 스마트 캠퍼스 지원 사업 연계를 통해 B2G 판로 개척.